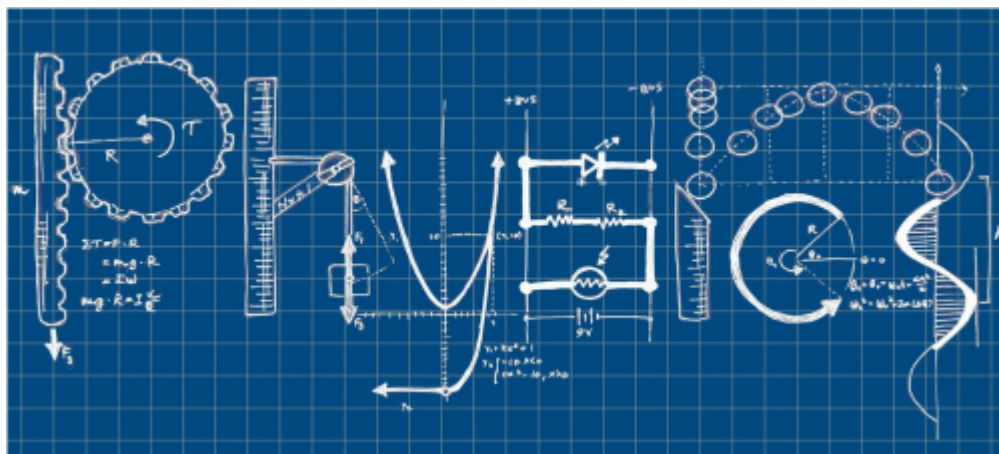


万物之理——物理学

Yupei Duan · April 19, 2016 · SciShine Popular Science Archive



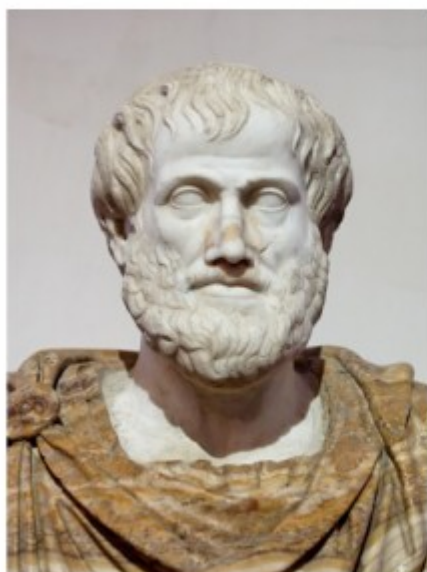
物理学，研究的是万物之理。我上大学的时候，有一天路过物理系门口，他们正在宣传一个活动，打出一条横幅，上书7个大字，“世界有理才精彩”，走过物理系门口好远了，我还在琢磨这句话，觉得写得真是不错，但若再改一个字，就更棒了，改成“世界有理更精彩”。真是这样的，物理学能让我们这个精彩的世界更精彩。

精彩到什么程度呢？比如，你看见过水吧？就是咱们平常洗脸用的，口渴喝的水。那你知道水为什么会形成水滴吗？你知道小水滴证明了大科学家亚里士多德的一个错误吗？你吹过肥皂泡吗？就是用一点洗涤剂配上一些水，吹出的泡泡。你知道这个小泡泡打败了大物理学家牛顿吗？你听说过相对论吗？那是个很高深的理论，但你有无限的潜能来弄懂它，因为在你的身体里蕴含着44201个原子弹的能量。听三个故事，玩几个游戏，你就知道会了物理学之后，世界到底会多精彩了。

一，小水滴证明大科学家亚里士多德的错误

物理学的开山鼻祖是亚里士多德。【图片】

亚里士多德物理学（350 BC）



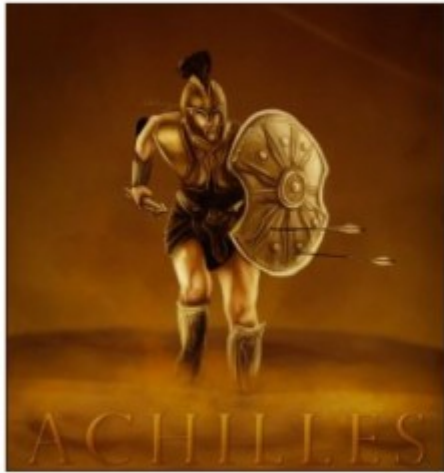
在17世纪之前，并没有这么严格的自然科学学科的划分，那个时候所有对于自然的探索研究，都只有一个名字，叫做自然哲学（Natural Philosophy），我们现在熟知的牛顿，咱们称其为伟大的物理学家，而当时牛顿提出万有引力定律的那本书，名字就叫《自然哲学的数学原理》，根本就看不出来和物理学有什么关系。

生活在公元前350年前后的亚里士多德，对自然哲学进行过广泛而又深入的研究。后来，自然哲学这个大家族分成了很多小家庭，比如天文学、地球科学、物理学、化学、生命科学，这些自然哲学的孩子长大成人，成家立业，开始分家另过啦。现在，每个小家庭的生活都红红火火、兴旺昌盛了起来，但大家仍然追认亚里士多德他老人家为祖师爷。作为古希腊的大牛级人物，在西方人眼中的亚里士多德，相当于我们眼中的孔子，是智慧之源。亚里士多德在他的《物理学》一书中，描述了自己眼中的精彩世界。书中的很多观点，在我们现在看来很多都是有局限的，甚至有些是明显错误的，而这，正表明了我们站在了巨人的肩膀上。

我们的巨人亚里士多德认为，物质是连续的，他以古希腊的数学家芝诺提出的一个悖论作为自己的论据，论证“不可分割的物质微粒是不存在的”。芝诺悖论说的是，当古希腊的第一勇士阿基里斯与乌龟比赛跑步时，如果乌龟先开始跑，那么阿基里斯将永远无法追上乌龟。

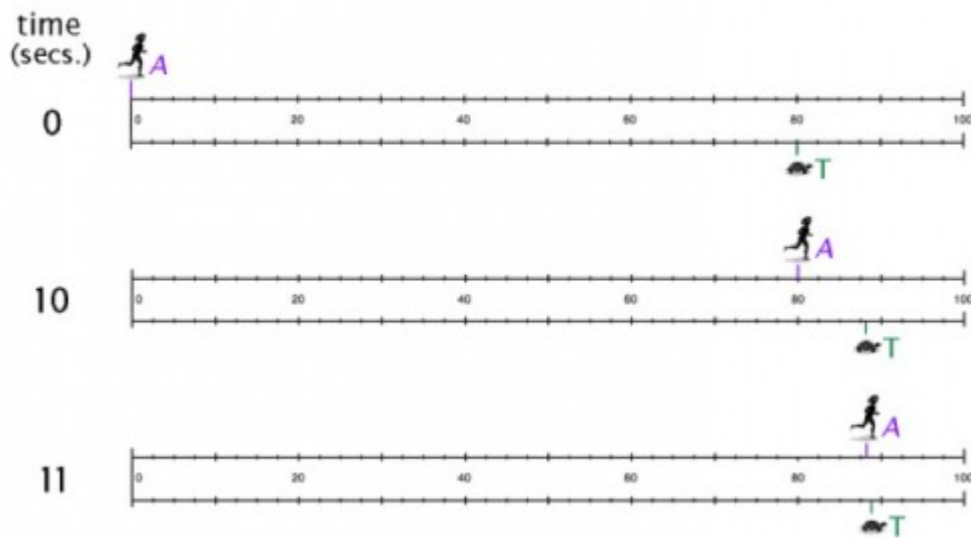
阿基里斯是古希腊神话中的人物，不仅是标准的“高富帅”，而且还有熊的力量和豹的速度。阿基里斯的母亲是海洋女神忒提斯，小阿基里斯出生后，女神想把他放入天火中淬炼成刀枪不坏之身，但又不能把儿子直接扔火里，那样小阿基里斯就变烤乳猪了。用心良苦的母亲抓着他的脚踵，把阿基里斯的身体放入天火中烤，跟烤羊肉串似的，一边观察火候，一边翻来覆去地烤儿子，终于将儿子烤的外焦里嫩，全身都刀枪不入了，但有一个部位例外，那就是脚踵，因为这个地方被女神握着，没有被天火烤到，夹生的结果导致了本来在特洛伊战场上节节胜利的阿基里斯，被敌人用暗箭射中了脚踵而命丧当场。

阿基里斯：希腊第一勇士

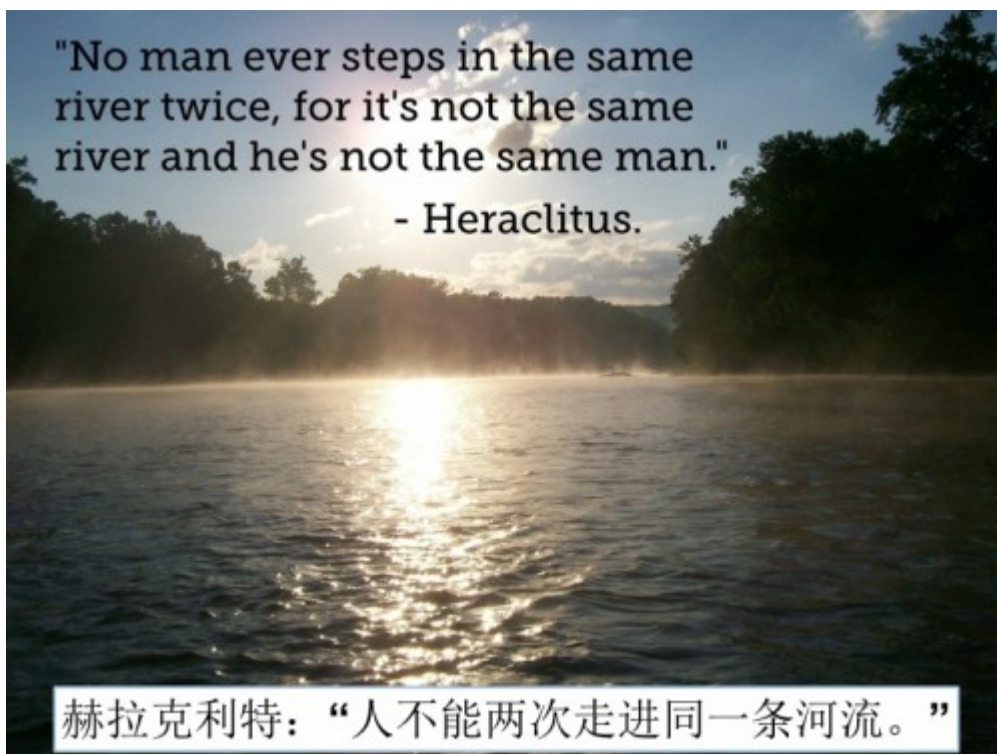


现在人体生理解剖学中，对于脚踵的跟腱，就命名为“阿基里斯腱”。2008年北京奥运会的110米栏赛场上，刘翔就是因为“阿基里斯腱”受伤而不得不中途退赛。西方文人特别喜用“阿基里斯腱”来隐喻某人身上的一个微小但致命的缺点，来彰显自己的文采。

那为什么希腊第一勇士阿基里斯只要在起跑的时候晚于乌龟，就永远追不上乌龟呢？难道只要我比汽车先出发，汽车就永远撞不到我吗？这和我们的常识不符啊。亚里士多德的回答是这样的：“由于阿基里斯首先应该达到乌龟出发之点，此时乌龟已经往前走了一段距离。因此乌龟总是在阿基里斯的前面。因为世界是连续的，这个差距会不断缩小，所以只要前面的乌龟不停，后面的阿基里斯就总也无法追上乌龟。”这种在现实中明明不可能，但是在思维中确实找不到逻辑破绽的事情，我们就称之为悖论。



我国古代思想家庄子也有类似的言论，他说“一尺之锤，日取其半，万世不竭。”意思就是说，我手里有一根一米长的棍子，每天都截取掉一半，那就可以永远截取下去，永远也截不到尽头。因为，一米截掉一半，剩下 $1/2$ 米，第二天又截掉一半，剩下 $1/4$ 米，第三天再截掉一半，剩下 $1/8$ 米，以此类推， $1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, \dots$ 但只要不是零，就永远可以继续日取一半，这不正是证明了，物质是连续的，不可分的吗？



"No man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he's not the same man."

- Heraclitus.

赫拉克利特：“人不能两次走进同一条河流。”

以古希腊的德谟克利特为代表的反对派认为，物质是可分的，就算粗略看上去是连续的，但其本质仍然是可分的。这一派的论据是，你远看那海边的沙滩，绵延不断，好像是连成一片的，但当你走近，你会

发现那看似连绵的沙滩实际是由一粒一粒的沙子组成的。所以，当你把物质切分，总有一个最小的不能切分的单位，那个单位就叫做原子。这个派别有一句流传千古的名言，是这个派别的另外一位哲学家赫拉克利特说的，就是“人不能两次走进同一条河流。”因为，当你第二次踏入这条河流之时，你踩到的原子已经不是你第一次踩到的那些原子了。

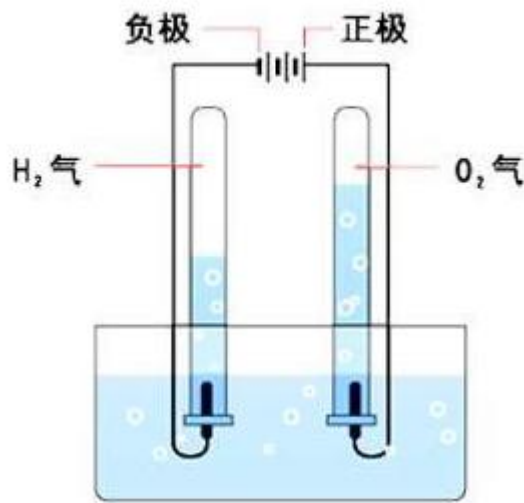
不积小流无以成江海，下面我们就从小流的水来看看水中精彩的世界吧。

不知道你是否玩过这样的游戏：在平静的水面上尝试放一枚硬币，或者一枚曲别针？



要小心谨慎才能成功！当你成功时，你仔细来观察水面，它好像如丝绸那样，被曲别针压的凹下去一部分，但如果放的不小心，这“丝绸”般的水面就会吞没你的曲别针，然后马上恢复一丝不苟的平静，仿佛什么也没有发生过。水为什么会这样？

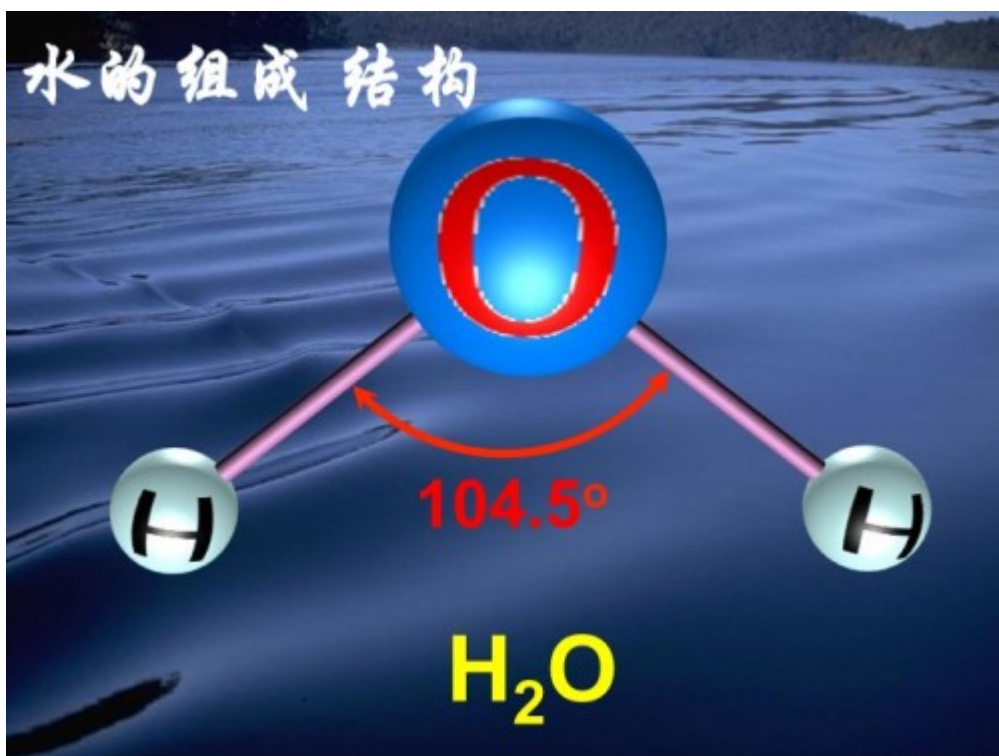
你仔细观察过水的样子吗？当您将水龙头轻轻拧开，一滴水慢慢变大，落下来……为什么水滴会是水滴的形状，而不是其他的形状呢？比如，为什么不是粉末状？不是块状？不是片状？不是条状？……一定要是水滴状呢？光看是解决不了这个问题的，我们用电来帮忙，电池有两极，一个正极一个负极，就像两只手，能够将水“撕扯”开，把水中含有正电的部分“扯”到负极一端，把水中含负电的部分“拉”到正极一端。



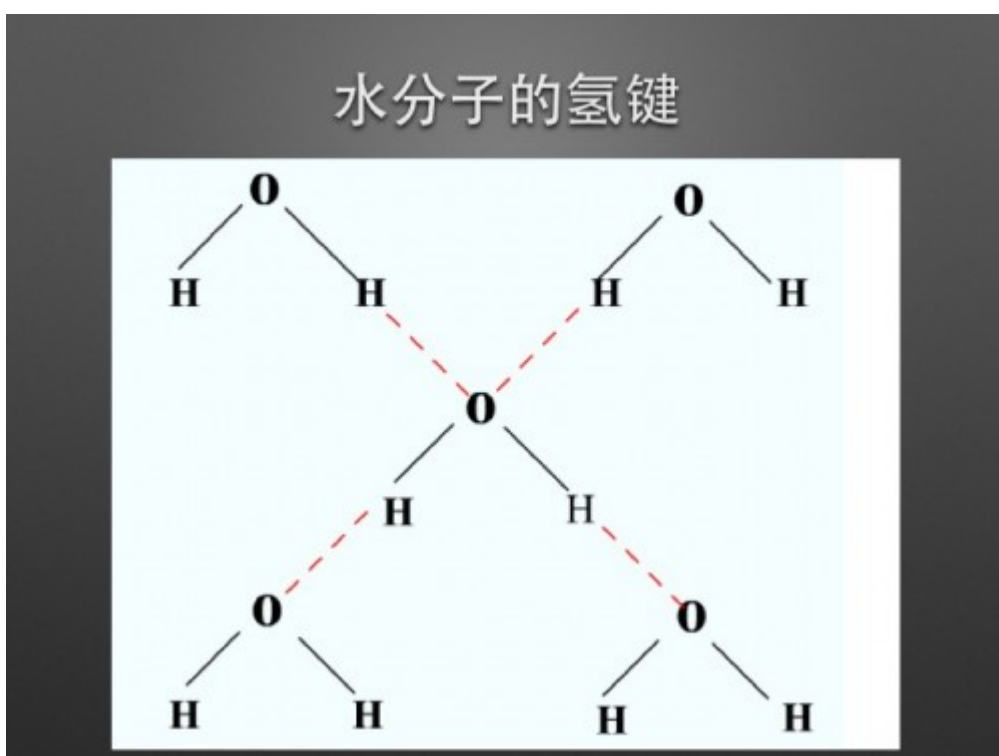
撕扯之后，我们发现，正极这边的气体较少，负极那边的气体多，如果你对比观察的话会发现，正负两极产生的气体量差不多是1：2——水，就是由这1+2，三份气体合成的。那么如果能知道这两种气体是什么，就能够知道水是什么了。

我们将带火星的香放入气体少的这边，香马上重新燃烧出火苗，这是助燃的气体氧气。另一边多的，慢慢靠近火焰，会有清脆的爆鸣声，这是氢气的标志。看来，水是由氧气和氢气组成的，而且从量上来看，氢是氧的两倍，所以水的组成就是1份氧原子，2份氢原子，也就是我们熟知的 H_2O 了。原子，是1803年英国科学家道尔顿提出的，保持物质本性的最小结构，不能再分了。看来，对于物质世界的本质认识，在亚里士多德和德谟克利特之间，我们要选择后者了。

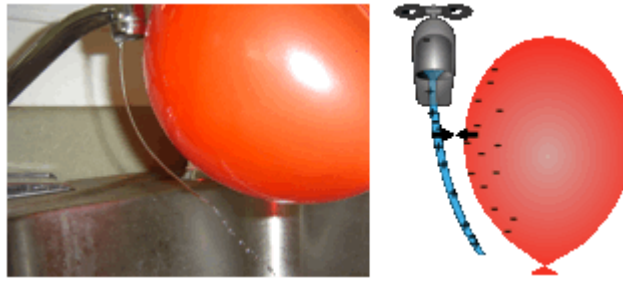
原子太小了，要把水放大10亿倍才能看到。如果我们把自己想象成由2个氢原子和1个氧原子组成的水分子的话，那我们的身体就是氧原子，很大，两个手臂就是氢原子，较小，这两个氢原子还不能随便排列，正好打开呈 104.5° ，现在你将双臂展开，做准备拥抱的姿势，你就成了一个放大的水分子了。当成千上万的水分子组成在一起时，就成了我们肉眼可见的水。



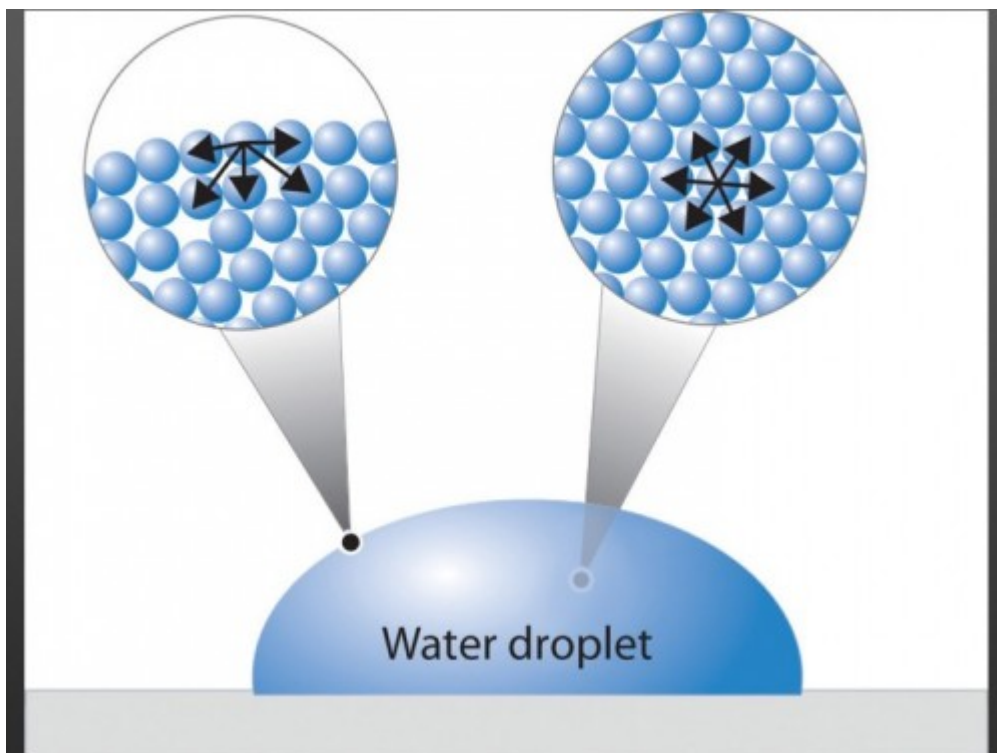
家长们可以和小朋友一起做水分子组合形成水的游戏，大家将双臂展开成拥抱状，应该怎样组合才能形成水呢？还记得组成水的氧带负电，氢带正电吗？根据“同性相斥，异性相吸”的原则，一家三口这三个水分子应该怎样排列才是正确的组合呢？



妈妈的左手和爸爸的右手摸在孩子的头上，这就对了。组成水的基本组分带着电，用什么方法能证明呢？拿来一个气球，在头发上摩擦摩擦，产生静电，然后靠近水流，你会看到什么现象？水流拐弯啦。



原子的特殊排列，让水分子之间的吸引力变得很大，在水的内部，力量基本抵消掉了，但在水的表面，则由于没有别的东西可以吸引，而产生了向内收缩的趋势，这个趋势就是水的表面张力，足以撑起硬币。当水分子汇聚成水滴时，表面的水分子都在竭力向内部收缩，就使得水变成了特殊的水滴形状。

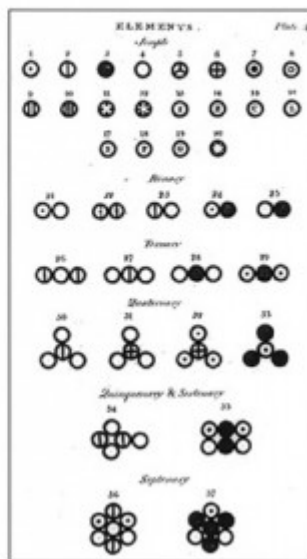


那么，什么情况下，水不是水滴状的呢？答案是在太空中，因为那里没有重力，水的表面张力会让水会聚成一个正球形，这也是水的表面张力的功劳。

水的2个氢原子与1个氧原子的组合形式，也使得雪花只可能是六角形的。你能想到原因吗？如果想不到的话，就邀请更多的家庭成员来扮演水分子，看一看当你们组合的水被冻结之后，形状是什么样的呢？

这是道课后思考题，大家要勇于实践，因为只有勇于实践，才能发现世界之理。提出原子论的道尔顿就是一个勇于实践的人。他曾经为了研究气体的性质，从19岁开始，到78岁死去的前一天，连续58年，每天记录当天的天气状况，没有一天中断过，他的日常行为如钟表一般精准，传闻他家对面的家庭主妇，只要在早晨看到道尔顿开窗户，根本不用看表，就明白是早晨6点整了，自己该起来为家人做早饭了。

John Dalton, 1766-1844, 英国 (道尔顿)



二，小泡泡打败了大物理学家牛顿

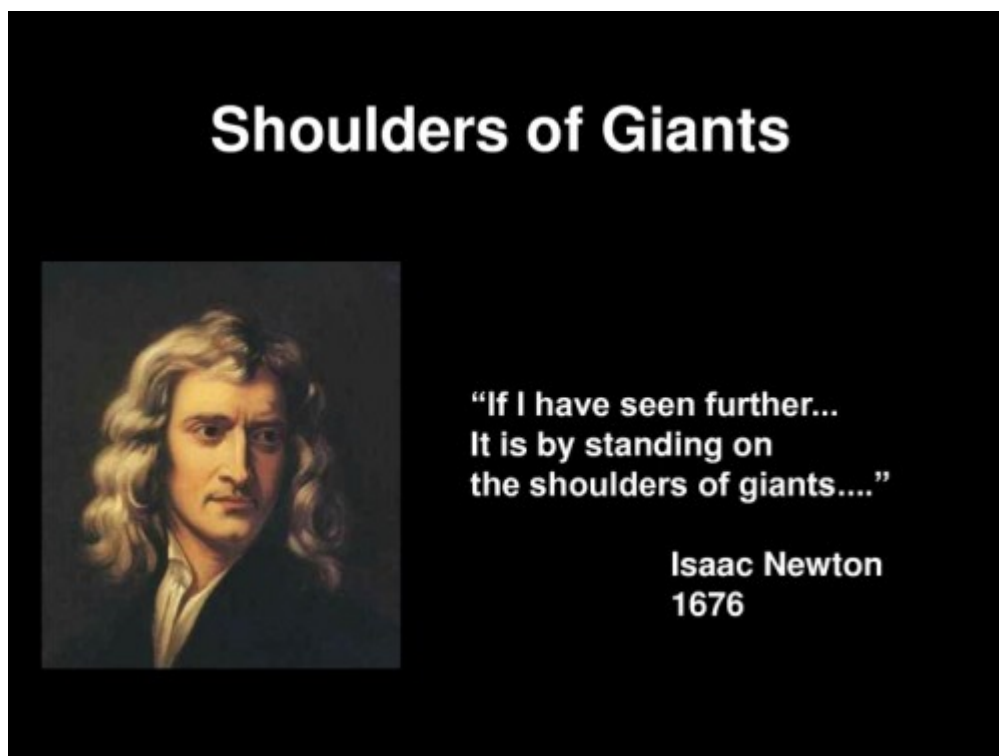
我们的巨人亚里士多德说：“一个大铁球，一个小铁球，拿到相同的高度同时放手，大的会先落地。”一千多年来，没有人想过去实践一下，来验证这句话到底是不是真的，直到伽利略在比萨斜塔上实践了一把，结果发现，大小铁球同时落地，才证明了这个想当然的论断是不够精彩的。伽利略这个人我们曾经在讲天文学时就浓墨重彩地介绍过他，还记得他吗？

伽利略 (Galileo Galilei, 1564-1642) 意大利



我给大家唱一首伽利略的歌啊，帮您回忆一下他，{他改进了望远镜他看到了月亮上的坑，他发现了木

星四卫星他证明了日心说才是对的。没有伽利略，就没有日心说，没有伽利略就没有物理学。}我们称伽利略是现代物理学之父。牛顿有一句名言，“我之所以能够看的更远，是因为我站在巨人的肩膀上。”有很多人认为，牛顿说的巨人，指的就是伽利略。



其实不是。这句话出自牛顿写给另一位英国科学家胡克的信，而信中的这句话也不是对自己成就的抒情，而是出自对胡克的辛辣讽刺。胡克是谁？牛顿为什么要讽刺他？咱们来简单介绍一下罗伯特·胡克，他是苦孩子出身，13岁的时候父亲去世，独自背井离乡到伦敦谋生，青春期营养不了，整个人充满了负能量，导致人长得不仅矮还驼背，虽然形象不好，但心灵手巧，后来胡克成为了化学家波义耳的助手。他改进了显微镜，是第一个发现细胞的人。他提出了弹簧弹性的“胡克定律”，他发明了现在机械表中的仍然广泛使用的游丝，对于胡克说，光学、数学、生物学一个都不能少；手工，写作和辩论样样精通，人送绰号“英伦的达芬奇”。



Historian Allan Chapman has called Hooke "England's Leonardo"

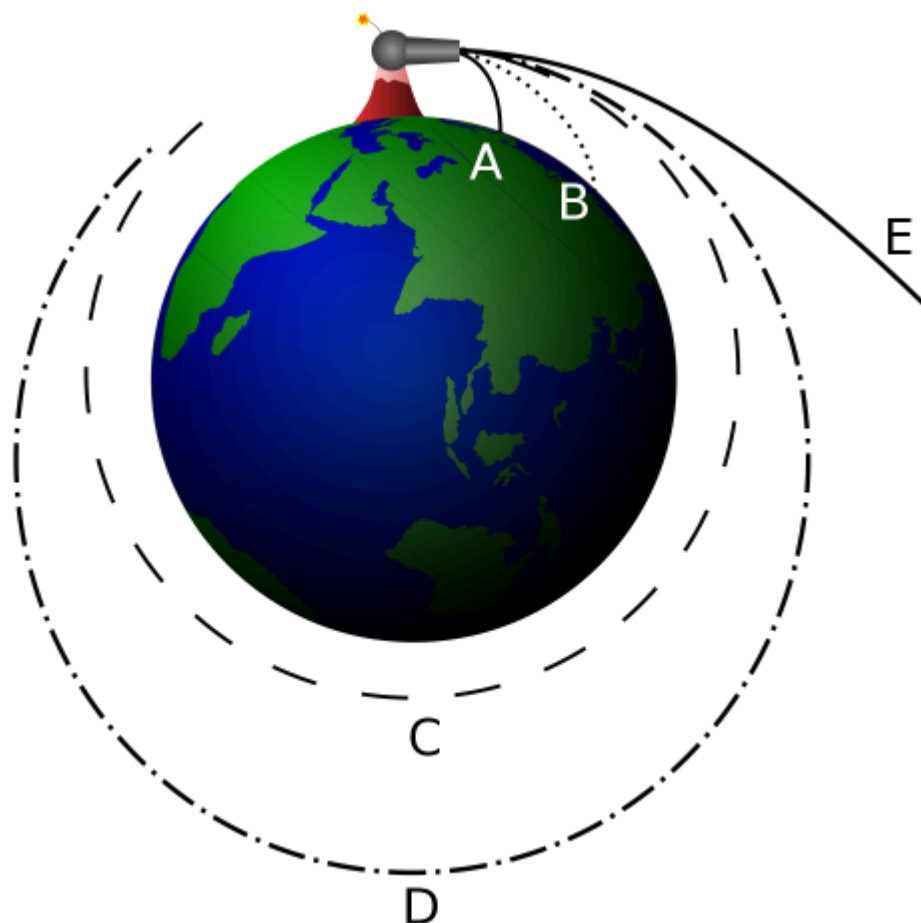
全才胡克的事业顶峰，是做到了英国皇家学会的实验室主任，由于当时势头正猛的同行冤家，牛顿发表了自己正在考虑但没来得及公布的一些想法，两人开始打起了笔仗，胡克揶揄牛顿剽窃了自己的灵感，牛顿写信反唇相讥到，“如果我看的更远一点的话，是因为我站在巨人的肩膀上。”牛顿信中谈到的巨人是笛卡尔，另外一位伟大的哲学家和科学家，但这句话更深的用意则是暗示胡克别忘了自己佝偻而矮小的身材。所以，这其实是一句带着人身攻击的箴言啊。

后来胡克与哈雷打赌，对，就是哈雷彗星那个哈雷，不过打赌的时候，哈雷还不知道自己正在研究的这颗彗星以后会叫他的名字，每76年光顾一次地球。哈雷对彗星的运行轨道非常好奇，而胡克居然高傲地称答案他已经知道了，但是啊，就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你（小龙人对此句亦有贡献）。胡克故意气哈雷的原因，是他觉得哈雷肯定会去找牛顿来帮忙解决问题，而牛顿肯定是找不到问题的答案的，到时候，就可以报当年的一箭之仇啦。不出胡克所料，哈雷果然带着问题去剑桥大学找牛顿了。



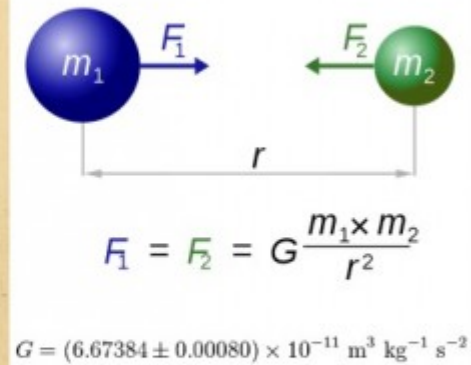
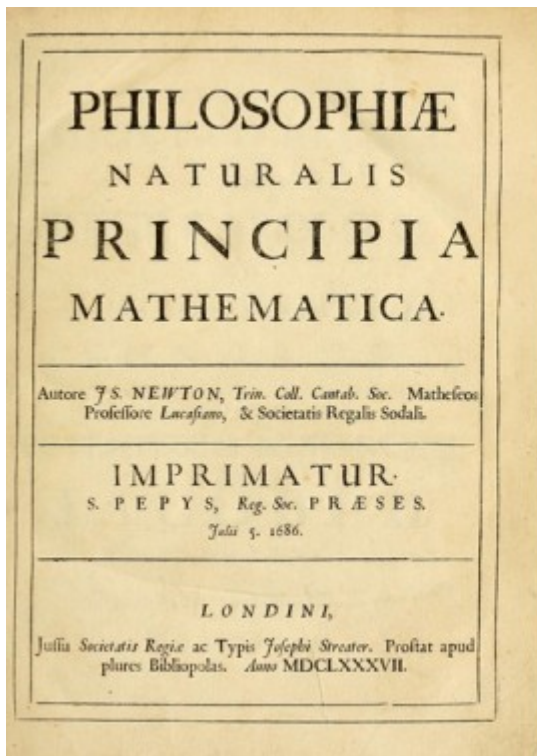
牛顿听完哈雷的描述说，“你说的这个问题呀，我早就解决过了。”哈雷当然喜出望外，忙索要成果，宅男牛顿在自己乱糟糟的房间里找了半天都没有找到当时的计算结果，只好告诉哈雷说等找到了再寄给他。

随后牛顿想到了之前他离开伦敦回家乡躲避瘟疫的经历，有一天傍晚，牛顿正在苹果树下沉思，突然，一个苹果掉了下来，他捡起苹果，抬头看到了挂满苹果的树梢，同时，他还看到了树梢更远处，挂在天上的月亮。牛顿的脑子里，在想一个问题，为什么苹果会掉下来，而月亮不会掉下来呢？他的头脑里进行了一个思想实验。



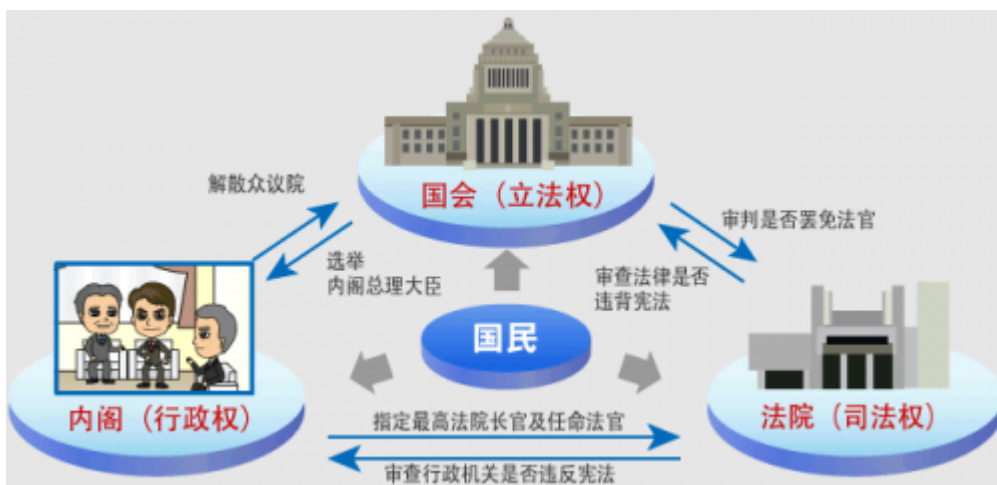
在高高的一座山上有一门大炮，大炮发射出炮弹，会向前飞一段距离，然后落在A点，如果火力增强，炮弹向前飞的距离会增加，会落在B点。如果用力过猛，则可能会顺着E的方向飞离地球。那么如果威力正好不大也不小时，会出现什么样的情况呢？炮弹向前飞，当炮弹开始下落时，地面也开始向下弯曲了，炮弹下落的趋势和地球弯曲的趋势完全同步，炮弹就不再是炮弹了，而是一个炮弹状的，绕地球不断旋转的月亮。这个念头激发牛顿完成了哈雷的嘱托，把计算结果寄送给了哈雷。

当哈雷拿着牛顿寄来的稿子去找胡克要求出版成书时，胡克主任嫉妒的拒绝了，理由是没有经费，好在哈雷是个热爱物理学的富二代，自费出版了牛顿的这本伟大的书，《自然哲学的数学原理》。



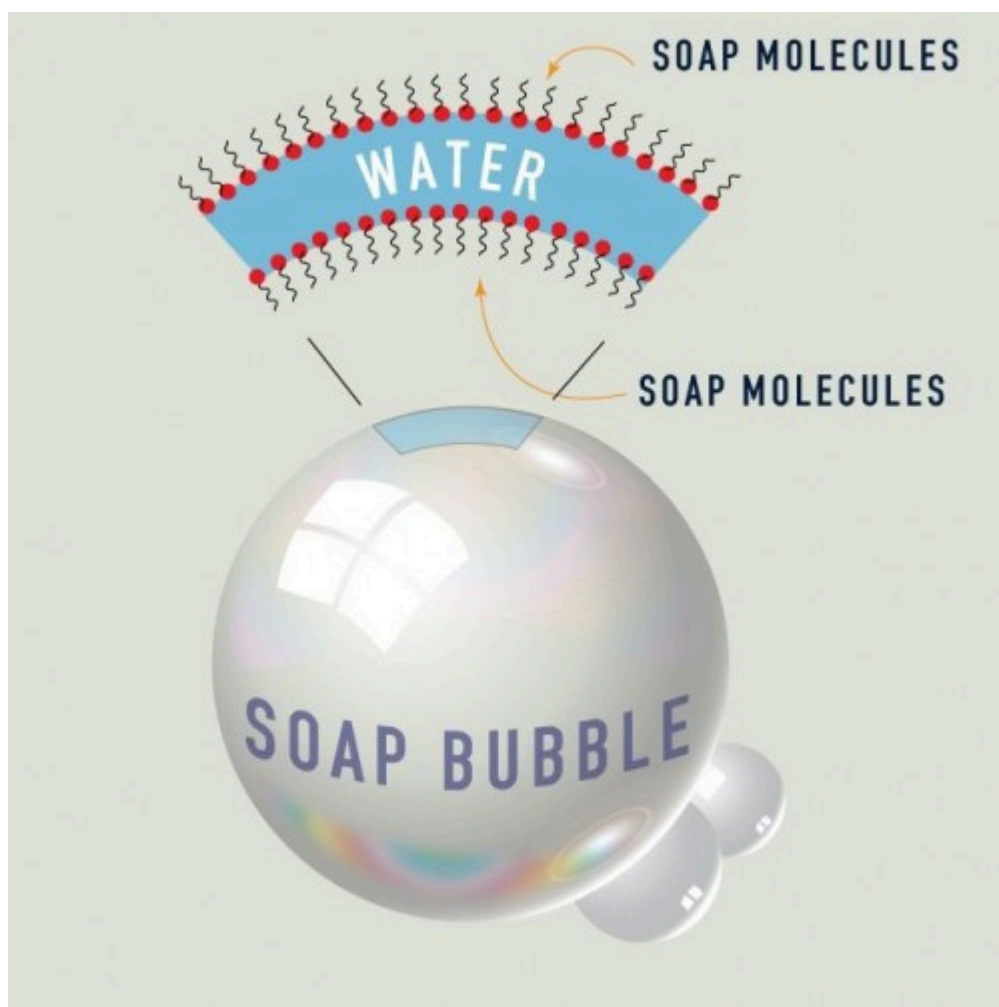
就是在这本书里，牛顿提出了万有引力定律，物理学新的巨人拔地而起，但牛顿却自称自己“仅仅是一个在海边独自玩耍的小孩，偶尔会为捡到几个美丽的贝壳而欣喜若狂，却对面前浩瀚的真理大海无所察觉。”牛顿确实是小孩子脾气，后来他成为了英国皇家学会的会长，安排学会搬家，搬到新家之后，胡克的所有收藏、仪器连同画像全部“被失踪”了，虽然牛顿的嫌疑最大，但谁又敢冒犯新会长和物理学的新巨人呢？

牛顿对物理学的贡献确实巨大，影响力也超凡。比如，1910年梁启超在向民众解释什么是物理学时，还在用“牛顿之理”来说明，梁启超眼中的物理学就是牛顿的学问。同时，美国的三权分立的民主政治体制，也与牛顿的运动定律相关。牛顿的第三定律提到“作用力和反作用力”，美国政体中的国会，内阁与法院，正是彼此为作用力和反作用力，这样的政体结构，三权之间，权责分明，彼此监督，避免了权利泛滥，遏制了腐败的产生。



英国人民自己更是自豪与骄傲，只是过度放大了牛顿的影响，把他奉为神明，以至于当牛顿和德国的莱布尼茨对谁先提出了微积分而争得面红耳赤时，英国科学界高傲地拒绝了所有来自欧洲的研究成果，使得一段时期英国科学发展故步自封。在光学研究方面，牛顿提出的光是粒子，而非波动的，这又被作为千真万确的金科玉律，被人们一代又一代传承——直到我们的小泡泡出现。

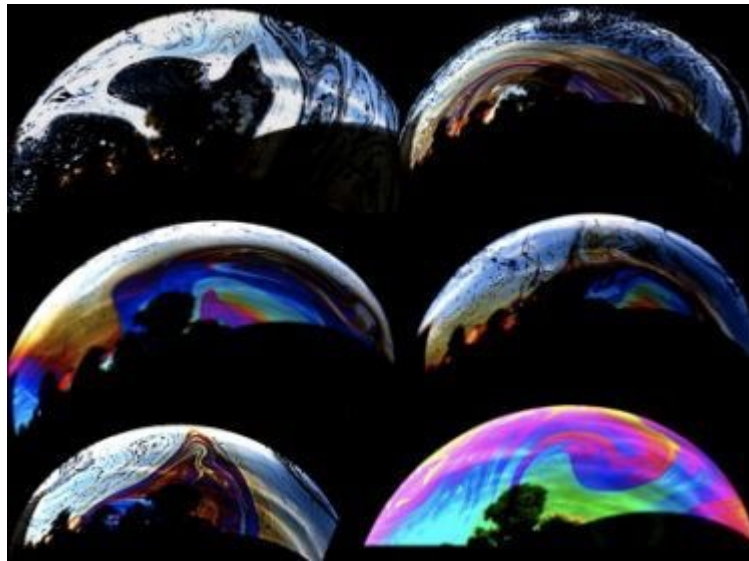
你会吹泡泡吗？把洗涤灵加入水中，拌匀，拿一个吸管，蘸一些混合好后的液体，用嘴轻轻一吹，就吹出泡泡了。那么，你想过为什么需要向水中加入洗涤灵或者是肥皂水吗？为什么直接用水吹，不能吹出泡泡呢？拿来洗涤灵，查看一下包装信息，你注意到在配料表一栏写的“表面活性剂”这个成分了吗？这就是能吹出泡泡的秘密。



表面活性剂是由一种长的像豆芽的分子组成的物质——我们刚才讲过了，分子太小了，你肉眼可是看不见的，要放大10倍才看的清。“豆芽”分子的大头和水的关系特好，遇到水就抱住不放，而豆芽的尾巴却讨厌水，希望离水越远越好。当表面活性剂的“豆芽”分子遇到水之后，“豆芽”的头部就齐整整地挤挤挨挨地排列在水面上了，尾巴翘起来，远离水。当你用吸管蘸了些溶液开始吹时，空气就把水吹开了，“豆芽”分子迅速地重新分布，在薄薄的水层上面和下面，分列成两层，把水夹在中间形成一层薄膜，两边是表面活性剂分子，就像一个三明治。

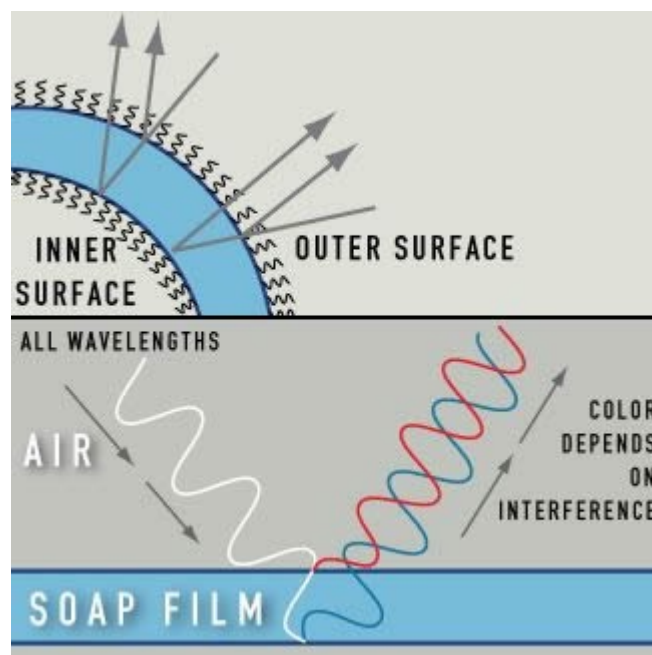
两边的“豆芽”分子之间手拉着手，呈现出很好的韧性和延展性，中间的水膜为了保障自己的稳定，在表面张力的作用下，把面积缩为最小，就形成了泡泡。你仔细观察过自己吹的肥皂泡吗？如果答案是肯定

的，那你一定为它表面出现的斑斓色彩着迷过吧？如果你观察的更仔细些，你还会发现，并不一定每个泡泡都是五彩缤纷的，有的泡泡表面暗淡灰暗，这是怎么回事？

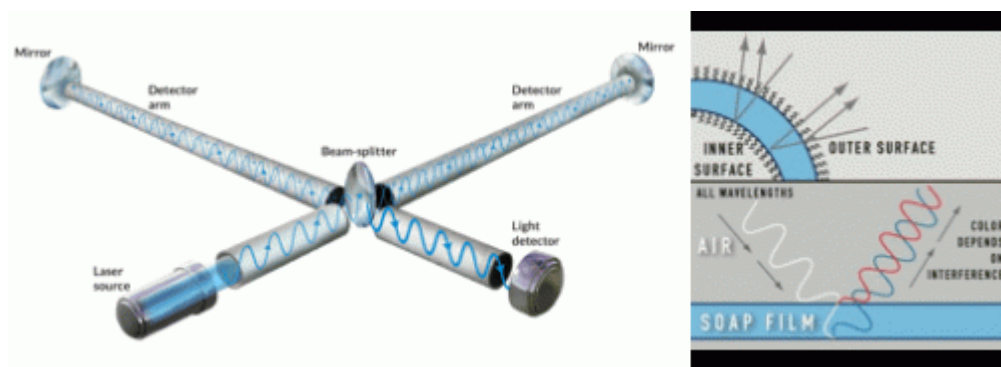


是光照的原因吗？我们可以试一试在不同的光源条件下观察泡泡。白炽灯下，节能灯下，阳光下，总是有的时候彩色，有的时候灰暗，看来光源的类别对泡泡表面的颜色影响不大。是调配泡泡的洗涤灵或肥皂水不同吗？你仍然可以做实验来验证，但结果一样会告诉你，其实和泡泡的配料也无关。那到底是什么影响了斑斓？有是什么导致了暗淡？牛顿的光是粒子性的，无法解释这个现象。

当光线进入泡泡的上层水面时，一部分被反射，另一部分继续射到下面的水层，并在这层再次反射。先后两次反射的光线“前后脚出发，并排向前走”，有的时候碰在一起，彼此平息，颜色就暗淡，有的时候撞到一块，前簇后拥，反而更加热闹，颜色就愈加斑斓。那么，什么时候碰到平息，什么时候撞得热闹呢？这取决于泡泡的膜层厚度。



如果泡泡膜层的薄厚程度，刚好能让射入的光线发生恰到好处的干涉，那就出现斑斓，中学的物理课上，你会学到这个叫“相长干涉”的知识。你想要泡泡更多彩？最好的办法是多吹几个，因为每次吹出的泡泡的薄厚程度总有些许差别。这小泡泡表面上的斑斓色彩，就证明了伟大的物理学家牛顿对光的认识是有局限的，他的粒子说认为，光是由一个一个的小微粒构成的，所以光是不会拐弯出现干涉现象的。而小小的泡泡，就能帮我们更全面地认识到，光除了牛顿说到的粒子特点外，还有波动特点，否则，哪里来的那些斑斓？而出现斑斓的光的干涉，正是前一段因检测到引力波而名声大噪的LIGO的工作原理，只不过，LIGO是个更长更大的泡泡罢了。所以你看，科学家和小朋友一样，只不过小朋友的玩具没有科学家的大而已，对不对？



引力波的发现最终确立了爱因斯坦是超越牛顿的物理学丰碑。撑起了爱因斯坦的科学巨人又是谁呢？让我们从电的发现开始说起，让你清晰地认识到隐藏在自己身上的44201个原子弹的能量。

三，你的潜能有多大？

电，在被人自主制造出来前，一直被认为是上帝的专利，参与了美国三权分立政体建立的美国科学家，本杰明·富兰克林用风筝收集了闪电，人们都觉得是大不敬，小朋友们可不要模仿，富兰克林是万幸，才在试验中幸存下来，得以青史留名的，他之前也有先行者，都被闪电给劈死了。所以，富兰克林后来可能是为了避免遭天谴，才发明了避雷针。

第一个发现我们人也可以产电的人，居然是个生物学家。他叫伽伐尼，当时他在做青蛙解剖实验，当他用不同金属材质的工具碰触死青蛙的肌肉时，死青蛙居然诈尸了。他描述的奇怪现象被物理学家伏打敏锐地关注到了，制造了世界上第一个电池，伏达电池，所以对于电压的单位就以伏达的名字来命名了。你现在在电池上看到的V英文字母，就是伏达名字的首字母。



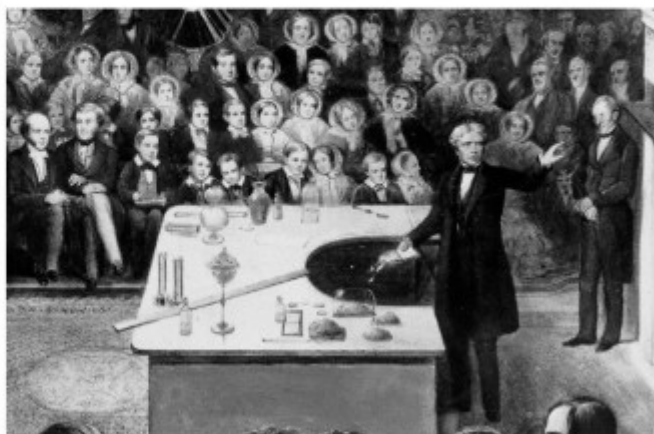
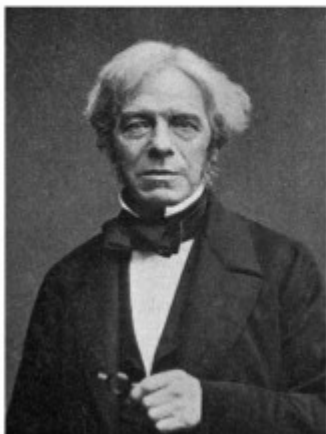
Hans Christian Ørsted



Hans Christian Andersen

电池被发明后，电流就有了，电流有了，电解水的实验就可以做了，电解水的实验能做，我们就明白水是 H_2O 了。当然，关于电，还有更多的运用与发现，丹麦的物理学家奥斯特发现当把指南针放到通电导线旁边时，指南针就会发生偏转，看来，电流能够影响指南针周围的磁场啊。讲地球科学时我们已经解到了，地球在降温的过程中，铁与铬沉积在地核周围，形成了地球的磁场，那么看来，电线也能形成和地球类似的磁场了？这下，人不仅摘下了天上的闪电，还取出了地球核心的磁场啊！这听起来像不像一个童话呢？其实，奥斯特还真是个充满童话韵味的科学家，他女儿的家庭教师，就是我们大家都熟悉的童话作家安徒生。

法拉第Michael Faraday (1791—1867)



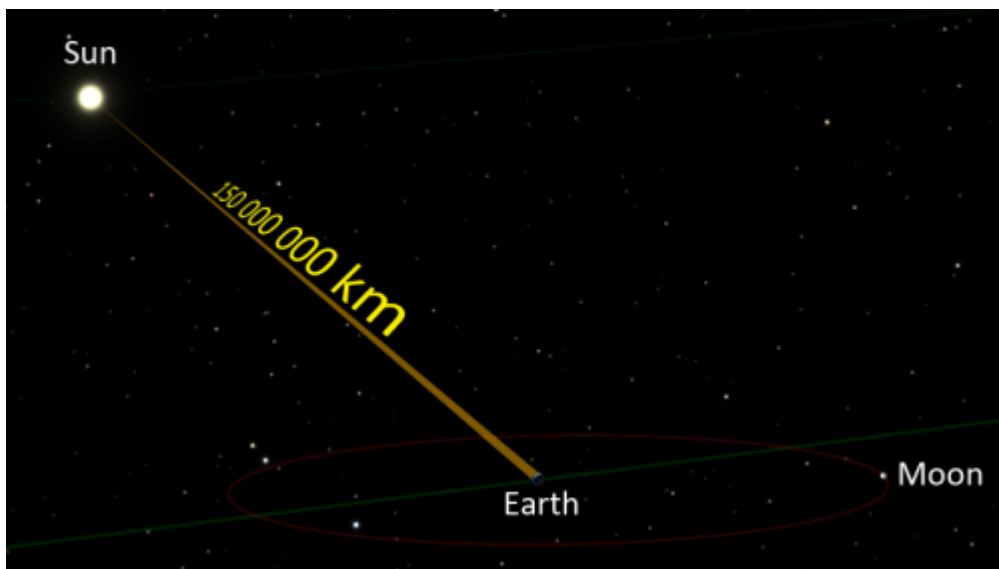
奥斯特发现了电可以生磁，那么反过来，磁能不能产电呢？英国的科学家法拉第给了我们肯定的答案。法拉第的发现让发电机成为了可能，从此人类社会进入了电气化时代，我现在在这里能用微信给大家上

课，也要感谢法拉第给我的手机充满了电。法拉第的研究成果为他赢来了来自全世界的称赞，而一封寄自正在监狱服刑的囚徒的信，更令我们从某个侧面来认识法拉第的贡献。信是这样写的：“当我读到您在科学上的重要发现时，我深深地感到遗憾，我过去的岁月实在浪费在太无聊的事情上。”这封信寄自大西洋的一个孤岛——圣赫勒拿岛。寄信的犯人名字叫——拿破仑。



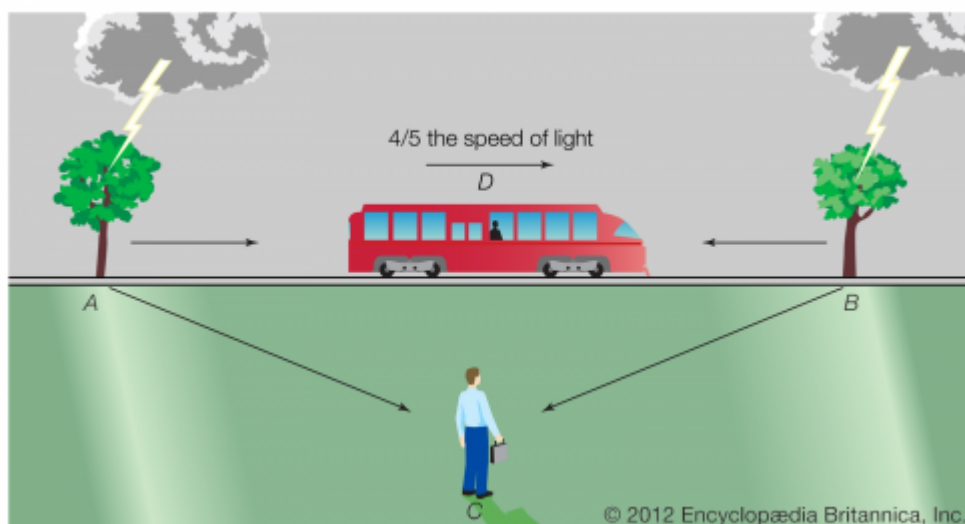
法拉第的肩膀上，相继出现了多位伟大物理学家，他们前赴后继，高瞻远瞩。他们是：焦耳，我们现在描述能量的单位就是他的名字，焦耳。爱迪生，他应该不用我多介绍，现在的通用电气公司就是爱迪生一手创办的。开尔文，没有他就没有咱们的电冰箱。麦克斯维尔，没有他就没有爱因斯坦的相对论。

一路走来，物理学让我们看到越来越精彩的世界，终于，我们走到了最前沿，爱因斯坦的相对论。一次，爱因斯坦遇到了电影大师卓别林，爱因斯坦想卓别林说：“卓别林先生，您真是伟大，您演的电影全世界的人都能看懂。”卓别林马上回答：“您也很伟大，您的相对论全世界几乎没有人能看懂。”那我下面要做的努力，就是让世界上多几个能懂相对论的人。



咱们先来考虑一下光，光是有速度的，它在宇宙中的速度是每秒30万公里，虽然快，但仍然是有限度的。只是我们平常关注的尺度太小，没有发现当打开手电时，光是由及及远，逐渐照亮眼前的情景的。要想比较光的运行，我们需要更大的尺度，比如，月亮距离地球表面有38万4千4百公里，所以，月亮反射的太阳光要经过1.25秒才会被我们发现，也就是说，月球上的宇航员，看见月亮比我们看见月亮要快1.25秒。太阳光直接照到地球，需要八分钟，也就是说如果我们在海边观日落，其实太阳早已经消失8分钟后，我们才看见太阳落到海平面之下。

下面，我们来做一个思想实验。

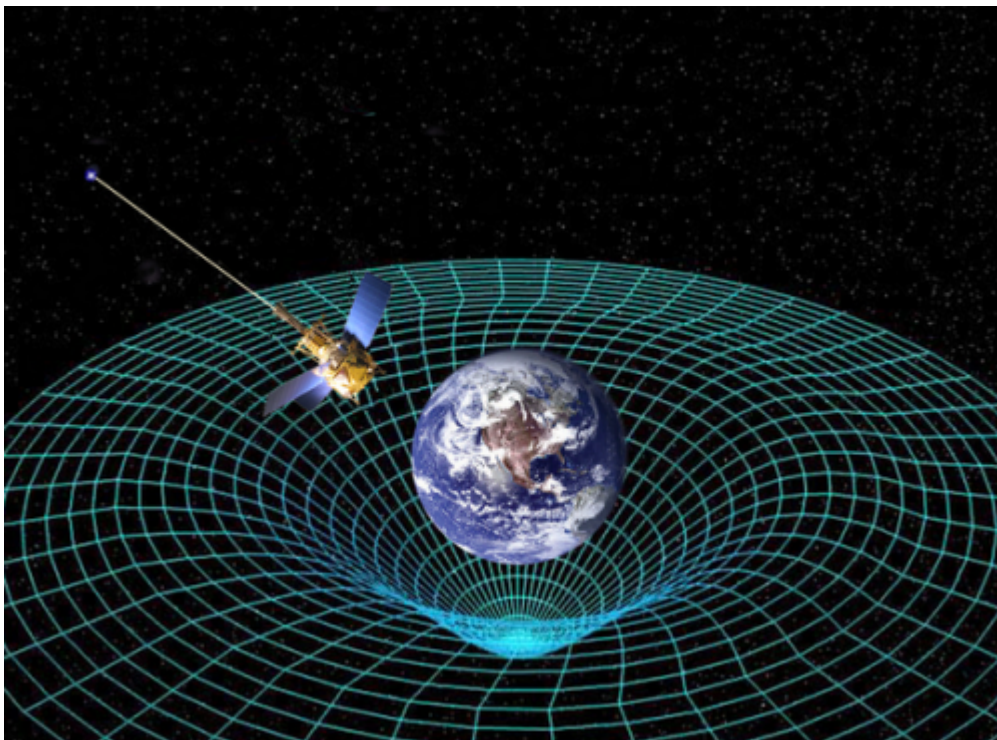


假如，这时的天空阴沉沉的，大雨将至，我正坐在一列高速列车上，以接近光速的速度前进，您呢？正站在路边眺望列车，就是图中C的这个时候，突然，您看到两道闪电同时击中了列车的前面和后面的两棵树，A和B。您肯定能断定，两道闪电是同时亮的。好了，现在，请您想想，正在列车车厢中D点的我，刚才看到的两道闪电应该是怎么样的呢？

由于我所坐的列车正从A驶向B，所以我会迎着车头那道闪电的光而去，B点的光也会迎着我，A点的光则是追着我走，但正以高速在向远离A的方向运动，这样，我会先碰上B点的光，再被A点的光追上，

所以在我看来，这两道闪电并非是同时的，而是先B后A。可是，这在您看来，明明不是两个同时产生的闪电吗？这个情景就是相对论。

如果不考虑相对论，还是以牛顿物理学来认识世界，那么我们手机上或者汽车上的GPS就没办法用了。因为星载时钟每天大约比地面钟快38微秒，不根据相对论进行调整的话，我们本来想去天安门，等跟着导航到了之后没准发现到的是地安门了。



爱因斯坦的贡献也让我们的抗日战争提前结束了，1945年美国在日本广岛和长崎投下两颗原子弹，日本无条件投降。根据原子弹的原理，如果能把我们组成人体所有原子的能量都释放出来的话，一个成年人就相当于88403个原子弹，你有这么大的能量，还怕学不好科学吗？